慣性力

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・滑車の質量は無視する。電車・エレベーター・台などの乗り物の（床・地面に対する）加速度の大きさを A，乗り物から見た物体の加速度を a で表す。静止摩擦係数は μ，動摩擦係数は μ' で表す。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**慣性力** 6
- パターン 1　なめらかな床の上の物体を電車から見る　★☆☆☆☆ . . . 7
- パターン 2　電車の天井からつるしたおもり　★★☆☆☆　【重要】 . . . 8
- パターン 3　電車の床の上で滑らない物体　★★☆☆☆ . . . 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） . . . 10

STEP2　**見かけの重力** 11
- パターン 4　エレベーターの中の体重計（見かけの重さ）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 12
- パターン 5　エレベーターの中の落下・投げ上げ　★★☆☆☆ . . . 13
- パターン 6　斜めの見かけの重力（加速する電車の中の落下）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 14
- パターン 7　エレベーターの中の滑車（2 物体）　★★★☆☆ . . . 15
- STEP2　練習まとめ（パターン 4〜7 の練習 2 問目以降） . . . 16

STEP3　**加速する台の上の斜面** 17
- パターン 8　なめらかな斜面の台を加速させて物体を静止させる　★★☆☆☆　【重要】 . . . 18
- パターン 9　粗い斜面の台で物体が滑らない加速度の範囲　★★★☆☆ . . . 19
- STEP3　練習まとめ（パターン 8〜9 の練習 2 問目以降） . . . 20

STEP4　**自由に動く台・板** 21
- パターン 10　なめらかな床の上の三角台と物体　★★★☆☆　【重要】 . . . 22
- パターン 11　粗い板の上を滑る物体を板から見る　★★★☆☆ . . . 23
- STEP4　練習まとめ（パターン 10〜11 の練習 2 問目以降） . . . 24

STEP5　**総合（入試レベル）** 25
- パターン 12　急に動き出した電車の中の振り子　★★★★☆ . . . 26
- パターン 13　加速する電車の中での斜方投射　★★★★★ . . . 28

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

慣性力 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

この単元の問題は，まず**「誰から見るか」**を決め，加速する乗り物から見るときだけ**慣性力**を描き足して，つり合いの式・運動方程式を立てる――この 1 つの型で解ける。見る人が決まれば，あとは力のつり合い・運動方程式の単元と同じ手順である。

全パターンに共通する型

手順 1 見る人（床か，加速する乗り物か）を決め，乗り物の加速度 A の向きを図に書き込む。

手順 2 力を図示する。乗り物から見るときだけ，各物体に慣性力（大きさ mA，加速度と逆向き）を描き足す。重力とまとめて見かけの重力にしてもよい。

手順 3 乗り物から見て静止していればつり合いの式，動いていれば乗り物に対する加速度 a で運動方程式を立てる（見かけの重力の中の放物運動・エネルギーの式も，ここから導いたもの）。

手順 4 乗り物（台）の加速度も分からなければ，台の運動方程式を床から見て立てて連立する。答えは $A = 0$ などの極端な場合や，床から見た結果と比べて確かめる。

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素だけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの。水平に加速する電車から見て，慣性力を描き足してつり合い・運動方程式を立てる
2	重力と慣性力をまとめて「見かけの重力」にする（上下に加速するエレベーター，斜めの見かけの重力)。重力だけの場合の式の g を置き換える
3	斜面の軸に分解する。台から見て，慣性力も重力と同じように斜面に沿う成分・垂直な成分に分ける
4	台の加速度も未知数にする。台は床から，物体は台から見て，式を連立する
5	見かけの重力の中の運動を，仕事とエネルギー・放物運動でつなぐ。乗り物の加速度が途中で変わる場合も扱う（入試レベル）

新しい法則が増えるのではなく，見る人を決めて力を 1 つ描き足すだけ——そう捉えれば，この単元は運動方程式の続きとして見通せる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	慣性力	1〜3	慣性力の向きを加速度から決めて描ける／速度の向きで慣性力を描く，床から見るときにも慣性力を描く
2	見かけの重力	4〜7	見かけの重力を作って g を置き換えられる／「上昇中は重い」と決めつける，斜めの見かけの重力を鉛直のまま扱う
3	加速する台の上の斜面	8〜9	慣性力を斜面の軸に分解できる／垂直抗力を $mg\cos\theta$ と決めつける，摩擦力の向きを固定する
4	自由に動く台・板	10〜11	物体ごとに見る人を決めて連立できる／台にも慣性力を描く，台から見た量と床から見た量を混ぜる
5	総合（入試レベル）	12〜13	見かけの重力の中でエネルギー・放物運動を使える／慣性力の仕事を落とす，見かけの重力の向きを鉛直のまま考える

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	なめらかな床の上の物体	慣性力は加速度と逆向き。電車から見ると力がなくても動き出す	電車の運動・求める量
□	2	★★☆☆☆	天井からつるしたおもり	電車から見ればつり合い。床から見た運動方程式と同じ式になる	電車の運動・測る量・糸の数
□	3	★★☆☆☆	床の上で滑らない物体	慣性力と静止摩擦力のつり合い。滑る直前は最大摩擦力	電車の運動・物体の数
□	4	★★☆☆☆	エレベーターの体重計	慣性力の向きは加速度で決める（速度の向きではない）	測る道具・運動の与え方・物体
□	5	★★☆☆☆	エレベーター内の落下・投げ上げ	見かけの重力加速度で，落下・投げ上げの式を使う	加速度の向き・投げ方
□	6	★★☆☆☆	斜めの見かけの重力	重力と慣性力を合成し，その向きを「下」とみる	投げ方・水面・乗り物
□	7	★★★☆☆	エレベーター内の滑車	2 物体のどちらにも慣性力を描く。床から見た量に戻す	加速度の向き・物体の配置

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	8	★★☆☆☆	なめらかな斜面の台	慣性力も斜面の軸に分解する。垂直抗力は毎回求める	台の加速度・向き・糸
□	9	★★★☆☆	粗い斜面の台	摩擦力の向きは滑り出そうとする向きで決まる。限界を 2 つ別々に	台の向き・斜面の角・滑る場合
□	10	★★★☆☆	自由に動く三角台	台は床から，物体は台から見て 3 本の式を立てる	求める量
□	11	★★★☆☆	板の上を滑る物体	板から見ると等加速度運動。滑る距離が直接出る	板の初速度・引き方
□	12	★★★★☆	急に動き出した電車の振り子	慣性力の仕事を入れたエネルギー。振れの中心はどこか	電車の運動の変わり方
□	13	★★★★★	加速する電車の中の斜方投射	見かけの重力の中の放物運動。戻る向き・最も遠くへ届く向き	見る人・電車の運動

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を立てる前に，「床から見るか，乗り物から見るか」を図の横に書き，乗り物から見るときだけ慣性力を描き足す**こと。見る人を決めずに式を書いていたら，そこで手を止めて図を描き直す。ここを飛ばすと，慣性力を描き忘れたり二重に数えたりして，STEP4 以降で必ず崩れる。
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 6-3，練習 8-3，練習 10-3 の 3 問を，何も見ずに最後まで解き切る。「乗り物の加速度から見かけの

重力の向きを決める」「垂直抗力・張力を毎回つり合いで求める」「台から見た量と床から見た量を区別する」という，この単元で最も差がつく 3 点を突いている。

4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。まず「① 着眼点」だけを読み，図に描いた慣性力の向きと文を対応させて，どこで方針を外したかを確かめてから②以降に進む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
慣性力を，進む向き（速度の向き）から決めた	例題 4 (2)，練習 1-1
床から見るときにも慣性力を描いた（二重に数えた）	例題 2（2 つの図），例題 3 (3)
減速中の慣性力の向きを逆にした	練習 2-1，練習 4-1
体重計・ばねばかりの目盛りを mg のままにした	例題 4 (1)，練習 4-2
斜めの見かけの重力を，鉛直のまま扱った	例題 6，練習 6-1
2 物体の片方にだけ慣性力を描いた	例題 7 (1)
乗り物から見た加速度と床から見た加速度を取り違えた	例題 7 (2)，練習 10-2
斜面の垂直抗力を $mg\cos\theta$ とした	例題 8 (3)，練習 8-2
慣性力の分解で sin と cos を取り違えた	例題 8 (2)
摩擦力の向きを決めつけた	例題 9 (2)(3)
台にも慣性力を描いた	例題 10 (1)
板に対して滑る距離に，床から見た移動距離を使った	例題 11 (3)
慣性力の仕事を入れずにエネルギーの式を立てた	例題 12 (2)

6. 答案を出す前の最終チェック

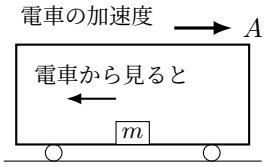
この 4 つを確認してから答えを書く

1. **見る人**（床か乗り物か）を決め，乗り物から見るときだけ慣性力を描いたか（物体ごとに見る人を決めたときは，台に慣性力を描いていないか）。
2. 慣性力の向きは乗り物の**加速度**と逆向きか（速度の向きではない）。大きさは（その物体の質量）$\times A$ か。
3. 垂直抗力・張力・摩擦力を決めつけず，毎回つり合いの式（または運動方程式）で求めたか。
4. 答えに $A = 0$（乗り物が静止または等速）を代入して，重力だけの場合の答えに戻るか確かめたか。

STEP1　慣性力

ねらい：加速する電車の中から見るときは，物体に慣性力を描き足して，つり合いの式・運動方程式を立てる
この STEP のパターン　パターン 1：なめらかな床の上の物体を電車から見る ★☆☆☆☆
パターン 2：電車の天井からつるしたおもり ★★☆☆☆【重要】　パターン 3：電車の床の上で滑らない物体 ★★☆☆☆

■ 見る人によって，運動の見え方が変わる



静止していた電車が，右向きに加速度 A で動き出したとする。なめらかな床に置いた物体には水平な力がはたらかないので，床（線路）に立つ人から見ると，物体は静止したままである。ところが電車の中の人から見ると，物体は**力を受けていないのに**，後ろ向きに加速度 A で動き出す。運動方程式 $m\vec{a}=\vec{F}$ は，静止または等速の人から見た式で，加速する電車の中ではそのままでは成り立たない。

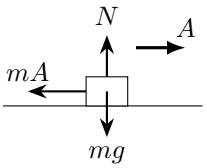
■ 慣性力

床から見た物体の加速度を $\vec{a}_0$，電車の加速度を $\vec{A}$ とすると，電車から見た物体の加速度は $\vec{a}=\vec{a}_0-\vec{A}$ である（相対加速度。速度と加速度の単元）。床から見た運動方程式 $m\vec{a}_0=\vec{F}$ に $\vec{a}_0=\vec{a}+\vec{A}$ を入れて移項すると

$$m\vec{a}=\vec{F}+\left(-m\vec{A}\right)$$

となる。電車から見るときは，実際の力 $\vec{F}$ に見かけの力 $-m\vec{A}$（**慣性力**）を加えれば運動方程式が使え，物体が静止していれば $\vec{a}=\vec{0}$ なので，慣性力を含めたつり合いの式になる。

- 大きさは mA（m はその物体の質量），向きは電車の**加速度**と逆向き。
- 電車が等速なら 0。減速中（加速度が後ろ向き）なら前向き。速度の向きでは決まらない。
- 慣性力は，ほかの物体から受ける力ではない（相手がいないので反作用もない）。加速する人から見るときにだけ描く。



指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 見る人（床か，加速する乗り物か）を決め，乗り物の加速度 A の向きを図に書き込む。　→ STEP1
手順 2 力を図示する。乗り物から見るときだけ，各物体に慣性力（大きさ mA，加速度と逆向き）を描き足す。重力とまとめて見かけの重力にしてもよい。　→ STEP1〜3
手順 3 乗り物から見て静止していればつり合いの式，動いていれば乗り物に対する加速度 a で運動方程式を立てる（見かけの重力の中の放物運動・エネルギーの式も，ここから導いたもの）。　→ STEP1〜5
手順 4 乗り物（台）の加速度も分からなければ，台の運動方程式を床から見て立てて連立する。答えは $A=0$ などの極端な場合や，床から見た結果と比べて確かめる。　→ STEP4〜5

慣性力の 3 つの約束

約束 1 慣性力は，加速する乗り物から見るときだけ描く（床から見るときは描かない。両方を混ぜない）。
約束 2 向きは乗り物の加速度と逆向き（減速中は進む向きと同じ向き），大きさは（物体の質量）$\times A$。
約束 3 慣性力を描いたら，ほかの力と同じように，つり合いの式・運動方程式に入れる（反作用は考えない）。

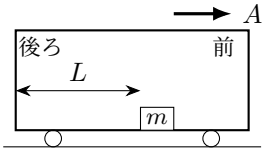
■ 使う場面と注意点

「つるしたおもりの傾き」「床の物体が滑るか」など，**乗り物の中での位置・つり合い・動き**が問われたら乗り物から見る（床から見ても同じ答え。例題 2）。見る人を決めずに慣性力を足すと二重に数える。

パターン 1　なめらかな床の上の物体を電車から見る　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

水平な線路上に静止している電車が，右向きに一定の加速度 A で動き出した。電車のなめらかな床の上には質量 m の小物体が置かれていて（はじめ電車に対して静止），小物体と電車の後ろの壁との距離は L である。



(1) 電車内の人から見て，小物体にはたらく慣性力の大きさと向きを求めよ。

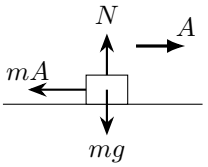
(2) 電車内の人から見た，小物体の加速度の大きさ a と向きを求めよ。

(3) 小物体が後ろの壁に達するまでの時間 t を求めよ。

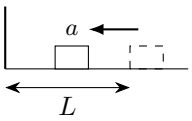
解き方

① 着眼点（立式の方針）

床から見ると，なめらかな床の上の小物体には水平な力がはたらかないので，小物体は静止したまま（電車だけが前へ進む）。電車の中から見ると小物体は後ろへ加速するので，電車から見て運動方程式を使うために，慣性力（大きさ mA，電車の加速度と逆の左向き）を描き足す。鉛直方向は mg と N がつり合う。



電車から見ると，小物体は初速度 0，加速度の大きさ a で後ろの壁へ向かう等加速度直線運動をする。距離 L 進む時間を，等加速度の式で求める。



② 立式

左向きを正として　$ma = mA$,　$L = \dfrac{1}{2}at^2$

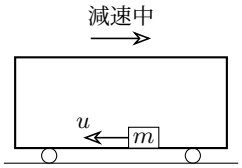
③ 計算

$a = A$,　$t = \sqrt{\dfrac{2L}{a}} = \sqrt{\dfrac{2L}{A}}$

④ 答え　(1) 大きさ mA，左向き（後ろ向き）　(2) $a = A$，左向き　(3) $t = \sqrt{\dfrac{2L}{A}}$

練習 1-1

水平な線路上を右向きに走る電車が，大きさ A の加速度で減速している。電車のなめらかな床の上で，質量 m の小物体を電車に対して左向き（後ろ向き）に速さ u で滑らせた。電車は減速を続けるものとする。



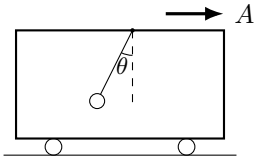
(1) 電車内の人から見て，小物体が左向きに進む最大の距離を求めよ。

(2) 小物体が滑らせた位置に戻ってくるまでの時間を求めよ。

パターン 2　電車の天井からつるしたおもり　　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

水平な線路上を，電車が右向きに一定の加速度 A で走っている。電車の天井から軽い糸で質量 m のおもりをつるすと，糸は鉛直から後ろへ角 θ だけ傾いた状態で，おもりは電車に対して静止した。糸の張力の大きさを T とする。



(1) 電車内の人から見て，おもりにはたらく力をすべて図示し，水平方向と鉛直方向のつり合いの式を立てよ。

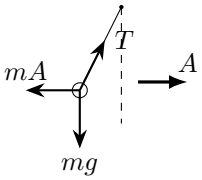
(2) $\tan\theta$ を A，g で表せ。

(3) T を求めよ。

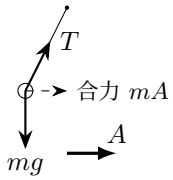
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電車内の人から見ると，おもりは静止している。だから，重力 mg・張力 T に慣性力 mA（電車の加速度と逆の左向き）を加えた 3 力がつり合う。張力を水平成分 $T\sin\theta$（右向き）と鉛直成分 $T\cos\theta$（上向き）に分解して，向きごとにつり合いの式を立てる。



床から見ると，おもりは電車と一緒に右向きに加速度 A で運動しているので，T と mg の合力が右向きに mA になる（運動方程式）。このときは慣性力を描かない。式は「水平：$T\sin\theta = mA$，鉛直：$T\cos\theta = mg$」となり，電車から見たつり合いの式と同じになる（慣性力の項を移項しただけ）。



② 立式

水平：$T\sin\theta - mA = 0$，　鉛直：$T\cos\theta - mg = 0$

③ 計算

辺々を割って $\tan\theta = \dfrac{A}{g}$。2 式を 2 乗して足すと $T^2(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = m^2(A^2 + g^2)$ より $T = m\sqrt{g^2 + A^2}$

④ 答え　(1) 力は重力 mg・張力 T・慣性力 mA（左向き）。水平：$T\sin\theta = mA$，鉛直：$T\cos\theta = mg$
(2) $\tan\theta = \dfrac{A}{g}$　(3) $T = m\sqrt{g^2 + A^2}$

練習 2-1

水平な線路上を右向きに速さ v_0 で走っていた電車が，ブレーキをかけて一定の加速度で減速し，距離 d 進んで止まった。減速している間，天井から軽い糸でつるした質量 m のおもりは，電車に対して静止していた。

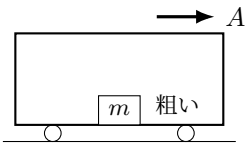
(1) 糸は鉛直から前（右）と後ろ（左）のどちらへ傾くか。理由とともに答えよ。

(2) 糸が鉛直となす角を θ として，$\tan\theta$ を v_0，d，g で表せ。

パターン 3　電車の床の上で滑らない物体　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

水平な線路上を，電車が右向きに一定の加速度 A で走っている。電車の水平な床の上に質量 m の物体が置かれ，電車に対して静止している。床と物体の間の静止摩擦係数を μ とする。



(1) 電車内の人から見て，物体にはたらく静止摩擦力の大きさと向きを求めよ。

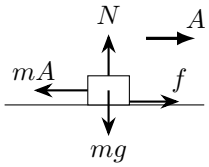
(2) 物体が床の上を滑り出さないための，A の最大値を求めよ。

(3) 床に立つ人から見ると，物体は右向きに加速している。物体を加速させている力は何か。

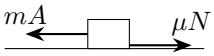
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電車から見ると物体は静止しているので，慣性力を含めたつり合いを考える。慣性力 mA は後ろ（左）向きで，物体は後ろへ滑ろうとする。だから静止摩擦力 f は，それを止める前（右）向きにはたらく。鉛直方向は $N = mg$ である。



A を大きくすると慣性力が大きくなり，必要な静止摩擦力も大きくなる。滑り出す直前に，静止摩擦力は最大摩擦力 μN になる。だから，滑らない条件は $f \leqq \mu N$ である。床から見ると慣性力は描かず，水平な力は f だけで，運動方程式 $mA = f$ になる。



滑り出す直前

② 立式

水平：$f - mA = 0$，　鉛直：$N - mg = 0$，　滑らない条件：$f \leqq \mu N$

③ 計算

$f = mA$。$mA \leqq \mu mg$ より　$A \leqq \mu g$

④ 答え　(1) 大きさ mA，右向き（前向き）　　(2) μg
(3) 床から物体にはたらく静止摩擦力（大きさ mA，前向き）

練習 3-1

水平な線路上を右向きに速さ v で走っている電車が，ブレーキをかけて一定の加速度で減速し，止まった。電車の床の上の質量 m の物体は，減速している間，電車に対して静止していた。床と物体の間の静止摩擦係数を μ とする。

(1) 減速の大きさを A として，物体にはたらく静止摩擦力の大きさと向きを求めよ。

(2) 物体が滑らないためには，電車が止まるまでに少なくともどれだけの距離が必要か。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

例題 1 と同じ設定で考える。

(1) 小物体が後ろの壁に当たる直前の，電車に対する小物体の速さ v を求めよ。

(2) 床（線路）に立つ人から見ると，壁に当たる直前の小物体は静止している。このことと (1) が矛盾しないことを，その時刻の電車の速さ V を床から見て求めて説明せよ。

練習 2-2　★★☆☆☆

静止していた電車が右向きに一定の加速度で動き出した。天井から軽い糸でつるした質量 m のおもりは，糸が鉛直から後ろへ角 θ 傾いた状態で，電車に対して静止していた。

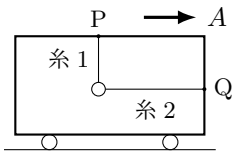
(1) 電車の加速度の大きさを g，θ で表せ。

(2) 動き出してから時間 t 後の電車の速さ v と，その間に進んだ距離 x を求めよ。

(3) $\theta = 45^\circ$ のとき，電車の加速度の大きさを答えよ。

練習 2-3　★★☆☆☆

電車の天井の点 P から鉛直に張った糸 1 と，電車の前の壁の点 Q から水平に張った糸 2 で，質量 m のおもりを支える（右図）。電車が右向き（前向き）に一定の加速度 A で走っているとき，糸 1 は鉛直のままで，おもりは電車に対して静止していた。

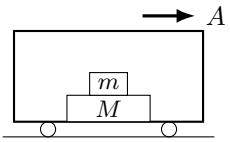


(1) 糸 1，糸 2 の張力の大きさ T_1，T_2 を求めよ。

(2) 電車が右向きに走りながら減速しているとき，糸 2 がたるまずに，おもりがこの位置にとどまることはできるか。理由とともに答えよ。

練習 3-2　★★☆☆☆

右向きに一定の加速度 A で走る電車の水平な床の上に質量 M の箱を置き，その上に質量 m の物体を重ねた。箱と床の間の静止摩擦係数は μ_1，物体と箱の間の静止摩擦係数は μ_2（$\mu_2 < \mu_1$）で，箱も物体も電車に対して静止している。



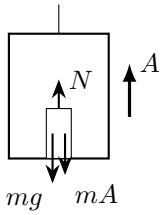
(1) 箱が床から受ける静止摩擦力の大きさと向きを求めよ。

(2) 箱も物体も滑らないための，A の最大値を求めよ。

STEP2　見かけの重力

ねらい：重力と慣性力をまとめた「見かけの重力」を作り，重力だけの場合の式の g を置き換えて解く
この STEP のパターン　パターン 4：エレベーターの中の体重計（見かけの重さ）　★★☆☆☆【重要】
パターン 5：エレベーターの中の落下・投げ上げ ★★☆☆☆
パターン 6：斜めの見かけの重力（加速する電車の中の落下）　★★☆☆☆【重要】
パターン 7：エレベーターの中の滑車（2 物体）　★★★☆☆

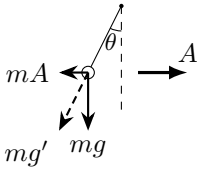
■ 上下に加速するエレベーター



エレベーターが上向きに加速度 A で動くとき，中の人から見ると，物体には重力 mg と慣性力 mA（下向き）がはたらく。2 つはどちらも質量に比例して同じ向きなので，まとめて大きさ $m(g+A)$ の「重力」とみなせる。これを**見かけの重力**といい，$g'=g+A$ を見かけの重力加速度という。エレベーターの加速度が下向き（大きさ A）なら $g'=g-A$ である。綱が切れて自由落下する（下向きに $A=g$）と $g'=0$ になり，中の物体は重さを感じない（**無重量状態**）。

体重計・ばねばかりの目盛りは，体重計が人を押す力（垂直抗力）・ばねが物体を引く力の大きさを示す。エレベーターから見たつり合いでは，これが見かけの重力 mg' と等しくなる（**見かけの重さ**）。

■ 水平に加速する乗り物



電車が水平に加速度 A で動くとき，重力 mg（下向き）と慣性力 mA（後ろ向き）を合成した見かけの重力は，大きさ $mg'=m\sqrt{g^2+A^2}$ で，向きは鉛直から後ろへ角 θ（$\tan\theta=\dfrac{A}{g}$）傾く。電車の天井からつるしたおもりの糸の向き（例題 2）は，この見かけの重力の向きである。

■ 置き換えの考え方

見かけの重力の中では，乗り物から見た運動・つり合いは，重力だけのときとまったく同じようにふるまう。だから，重力だけの場合の式の g を g' に，「鉛直下向き」を「見かけの重力の向き」に置き換えればよい。例えば，つるした糸は見かけの重力の向きに伸び，静止した水面は見かけの重力に垂直になる（水面に沿う成分があると，水はその向きに流れてしまう）。また水も見かけの重力を受けるので，液体の中の物体が受ける浮力は $\rho Vg'$（ρ は液体の密度，V は液面下の体積）になる。

指針 ― どの場面で何を使うか

見かけの重力の 3 つの約束

約束 1 乗り物の**加速度**が上向きなら $g'=g+A$，下向きなら $g'=g-A$。速度の向きでは決まらない（上昇しながら減速するときは，加速度は下向き）。

約束 2 水平に加速するときは重力と慣性力を合成する。大きさ $g'=\sqrt{g^2+A^2}$，向きは鉛直から加速度と逆向きに $\tan\theta=\dfrac{A}{g}$ 傾く。

約束 3 乗り物に対する運動・つり合いは，重力だけの場合の式の g を g' に置き換える（物体が 2 つあれば，両方で置き換える）。床から見た量は，乗り物の加速度を足して戻す。

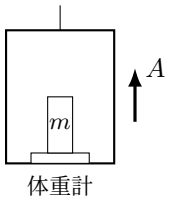
■ 使う場面と注意点

「体重計の目盛り」「ばねばかりの読み」「エレベーターの中で落とす・投げる」「電車の中で落とす」のように，乗り物の中の物体の重さや動きが問われたら，見かけの重力を作る。「上昇中だから重く感じる」とは限らない。決めるのは速度ではなく加速度の向きである。また，見かけの重力は乗り物から見たときだけのもので，床から見た加速度を求めるときは，乗り物の加速度 A を足して戻す（例題 7 (2)）。

パターン 4　エレベーターの中の体重計（見かけの重さ）　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

エレベーターの床に置いた体重計に，質量 m の人が乗っている。体重計は，人を押す力の大きさを目盛りに示すものとする。



(1) エレベーターが上向きに大きさ A の加速度で上昇しはじめたとき，体重計の目盛り N を求めよ。

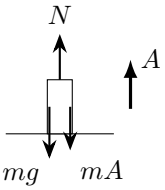
(2) エレベーターが上昇しながら，大きさ A の加速度で減速しているとき，目盛り N' を求めよ。

(3) 目盛りが 0 になるのは，エレベーターがどのような運動をするときか。

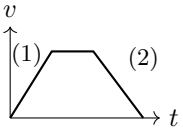
解き方

① 着眼点（立式の方針）

エレベーターから見ると人は静止しているので，慣性力を含めたつり合いを考える。加速度が上向きなら，慣性力 mA は下向き。重力 mg と合わせた見かけの重力 $m(g+A)$ を，体重計が押す力 N が支える。



(2) は，上向きに動いている（速度は上向き）が，減速しているので**加速度は下向き**である。だから慣性力は上向きになり，見かけの重力は $m(g-A)$ に減る。慣性力の向きは，速度ではなく加速度で決める。



② 立式

(1) $N-mg-mA=0$　　(2) $N'+mA-mg=0$　　(3) 加速度を下向きに A' として $m(g-A')=0$

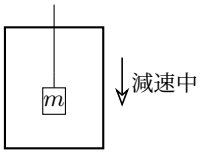
③ 計算

$N=m(g+A)$，　$N'=m(g-A)$，　$A'=g$

④ 答え　(1) $N=m(g+A)$　(2) $N'=m(g-A)$　(3) エレベーターの加速度が下向きに大きさ g のとき（自由落下するとき。上昇中・下降中によらない）

練習 4-1

エレベーターの天井につるしたばねばかりに，質量 m のおもりをつるした。ばねばかりは，おもりを引く力の大きさを目盛りに示す。



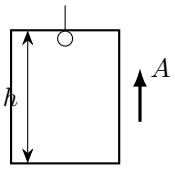
(1) エレベーターが下降しながら，大きさ A の加速度で減速しているときの目盛りを求めよ。

(2) 目盛りが $\dfrac{1}{2}mg$ を示した。エレベーターの加速度の大きさと向きを求めよ。

パターン 5　エレベーターの中の落下・投げ上げ　　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

上向きに一定の加速度 A で上昇しているエレベーターの中で，床からの高さ h の天井から，小球が静かに離れた（離れた瞬間，小球はエレベーターに対して静止していた）。



(1) エレベーター内の人から見た，小球の加速度の大きさ a と向きを求めよ。

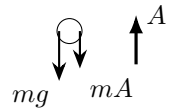
(2) 小球が床に達するまでの時間 t を求めよ。

(3) エレベーター内の人が，床から小球をエレベーターに対して速さ u で真上に投げ上げた。小球の床からの最高点の高さ H を求めよ（天井には届かないとする）。

解き方

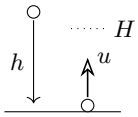
① 着眼点（立式の方針）

エレベーターから見ると，天井を離れた小球にはたらく力は重力 mg と慣性力 mA（どちらも下向き）だけである。だから小球は，見かけの重力加速度 $g' = g + A$ で落ちる。



見かけの重力 $m(g+A)$

エレベーターに対する運動は，重力だけのときの自由落下・鉛直投げ上げと同じ形になる。速度と加速度の単元の式（$h = \dfrac{1}{2}gt^2$，$0 - u^2 = -2gH$）の g を $g + A$ に置き換えればよい。



② 立式

(1) 下向きを正として $ma = mg + mA$　　(2) $h = \dfrac{1}{2}(g+A)t^2$　　(3) $0^2 - u^2 = -2(g+A)H$

③ 計算

$a = g + A$，$t = \sqrt{\dfrac{2h}{g+A}}$，$H = \dfrac{u^2}{2(g+A)}$

④ 答え　(1) $a = g + A$，下向き　(2) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g+A}}$　(3) $H = \dfrac{u^2}{2(g+A)}$

練習 5-1

下向きに大きさ A（$A < g$）の加速度で下降しているエレベーターの中で，床からの高さ h の天井から，小球が静かに離れた。

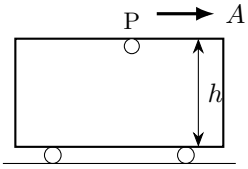
(1) 小球が床に達するまでの時間を求めよ。

(2) A を g に近づけると，(1) の時間はどうなるか。その理由も答えよ。

パターン 6　斜めの見かけの重力（加速する電車の中の落下）　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

水平な線路上を右向きに一定の加速度 A で走る電車の中で，床からの高さ h の天井の点 P から，小球が静かに離れた（離れた瞬間，小球は電車に対して静止していた）。



(1) 電車内の人から見て，小球にはたらく見かけの重力の大きさと，その向きが鉛直となす角 θ の $\tan\theta$ を求めよ。

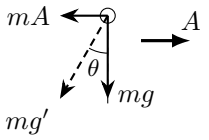
(2) 小球が床に達するまでの時間 t を求めよ。

(3) 小球が床に落ちた点は，P の真下の点からどちら向きにどれだけ離れているか。

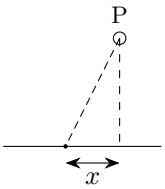
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電車から見ると，重力 mg（下向き）と慣性力 mA（後ろ向き）がはたらく。2 つを合成した見かけの重力は大きさ $m\sqrt{g^2+A^2}$ で，鉛直から後ろへ傾く（例題 2 の糸の向きと同じ）。



電車から見ると小球の初速度は 0 なので，小球は見かけの重力の向きにまっすぐ進む。水平と鉛直に分けると，鉛直は加速度 g，水平は後ろ向きに加速度 A の，どちらも初速度 0 の等加速度運動になる。時間は鉛直の運動だけで決まる。



② 立式

鉛直：$h=\dfrac{1}{2}gt^2$，　水平（後ろ向き）：$x=\dfrac{1}{2}At^2$

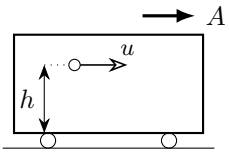
③ 計算

$t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，　$x=\dfrac{1}{2}A\cdot\dfrac{2h}{g}=\dfrac{hA}{g}$　（$\dfrac{x}{h}=\dfrac{A}{g}=\tan\theta$ で，見かけの重力の向きの直線上に落ちる）

④ 答え　(1) 大きさ $m\sqrt{g^2+A^2}$，$\tan\theta=\dfrac{A}{g}$（後ろへ傾く）　(2) $t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(3) 後ろ向き（左向き）に $\dfrac{hA}{g}$

練習 6-1

右向きに一定の加速度 A で走る電車の中で，床からの高さ h の点から，小球を電車に対して前向き（右向き）に速さ u で水平に投げ出した。



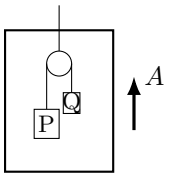
(1) 小球が床に落ちた点の，投げ出した点の真下の点からの位置（前向きを正）を求めよ。

(2) 小球がちょうど投げ出した点の真下に落ちるための u を求めよ。

パターン 7　エレベーターの中の滑車（2 物体）　★★★☆☆

例題 7　★★★☆☆

上向きに一定の加速度 A で上昇しているエレベーターの天井に，軽い定滑車が固定されている。滑車に軽い糸をかけ，両端に質量 M の物体 P と質量 m の物体 Q（$M > m$）をつるして静かに放した。



(1) エレベーター内の人から見た P，Q の加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

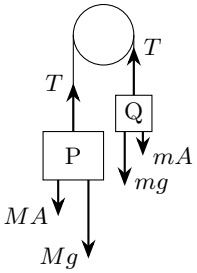
(2) 床（地面）に立つ人から見た P の加速度を，上向きを正として求めよ。

(3) (1) の a，T は，エレベーターが静止しているときの値の何倍か。

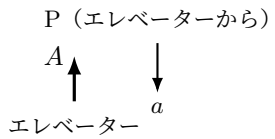
解き方

① 着眼点（立式の方針）

エレベーターから見て，P と Q の**両方に**慣性力（MA，mA。どちらも下向き）を描く。見かけの重力は $M(g+A)$，$m(g+A)$ で，重力だけのときの式の g を $g+A$ に置き換えた形になる。P は下向き，Q は上向きに，同じ大きさ a で動く（糸でつながっている）。



a はエレベーターに対する加速度である。床から見た P の加速度は，エレベーターの加速度 A（上向き）と，エレベーターに対する加速度（下向き a）の和になる。



② 立式

P（下向き正）：$Ma = Mg + MA - T$，　Q（上向き正）：$ma = T - mg - mA$

③ 計算

2 式を足して $(M+m)a = (M-m)(g+A)$ より $a = \dfrac{(M-m)(g+A)}{M+m}$，$T = m(a+g+A) = \dfrac{2Mm(g+A)}{M+m}$。

床から見た P：$A - a = \dfrac{2mA-(M-m)g}{M+m}$

④ 答え　(1) $a = \dfrac{(M-m)(g+A)}{M+m}$，$T = \dfrac{2Mm(g+A)}{M+m}$　(2) $\dfrac{2mA-(M-m)g}{M+m}$　(3) どちらも $\dfrac{g+A}{g}$ 倍

練習 7-1

例題のエレベーターが，下向きに大きさ A（$A < g$）の加速度で動いている。

(1) エレベーター内の人から見た P，Q の加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

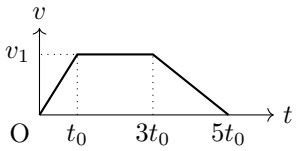
(2) 床に立つ人から見た Q の加速度を，上向きを正として求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

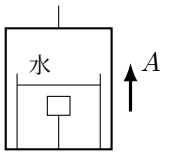
練習 4-2　★★☆☆☆

静止していたエレベーターが上昇をはじめ，上向きの速度 v が図のように変化して，時刻 $5t_0$ に止まった。エレベーターの床に置いた体重計に質量 m の人が乗っている。時刻 0〜t_0，t_0〜$3t_0$，$3t_0$〜$5t_0$ の各区間で，体重計の目盛りを求めよ。



練習 4-3　★★☆☆☆

エレベーターの床に置いた水槽に，密度 ρ の水が入っている。体積 V，質量 m（$m < \rho V$）の物体を軽い糸で水槽の底につなぎ，水中に完全に沈めて静止させた。



(1) エレベーターが静止しているときの，糸の張力の大きさを求めよ。

(2) エレベーターが上向きの加速度 A で上昇しているとき，糸の張力の大きさを求めよ。

(3) エレベーターが自由落下するとき，張力はいくらか。

練習 5-2　★★☆☆☆

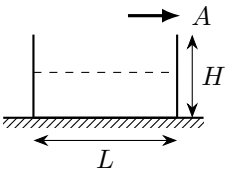
上昇しながら大きさ A（$A < g$）の加速度で減速しているエレベーターの中で，床から小球を，エレベーターに対して速さ u で真上に投げ上げた（天井には届かないとする）。

(1) 小球が床に戻るまでの時間を求めよ。

(2) エレベーターが静止しているときと比べて，(1) の時間は長いか短いか。

練習 6-2　★★☆☆☆

水平な道を右向きに一定の加速度 A で走るトラックの荷台に，進行方向の長さ L，高さ H の直方体の水槽が固定されている。トラックが止まっているとき，水の深さは d（破線）であった。走行中，水は水槽に対して静止している。

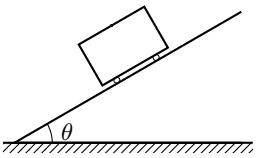


(1) 水面が水平となす角 θ の $\tan\theta$ と，水面が高くなる側（前か後ろか）を答えよ。

(2) 水がこぼれないための A の条件を求めよ（水面は水槽の底にはかからないものとする）。

練習 6-3　★★☆☆☆

傾き θ のなめらかな斜面を，台車が滑り下りている（台車と斜面の間の摩擦は無視できる）。台車の天井から軽い糸で質量 m のおもりをつるすと，おもりは台車に対して静止した。



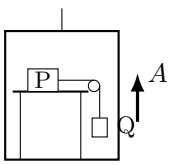
(1) 台車（おもりを含む）の加速度の大きさを求めよ。

(2) 台車内の人から見た見かけの重力の大きさと向き（糸の向き）を答えよ。

(3) 糸の張力の大きさを求めよ。

練習 7-2　★★★☆☆

上向きに一定の加速度 A で上昇しているエレベーターの中に，水平でなめらかな台が固定されている。台の上に質量 M の物体 P を置き，台の端の軽い滑車を通した軽い糸で，質量 m の物体 Q とつないで静かに放した。



(1) エレベーター内の人から見た P，Q の加速度の大きさ a と，糸の張力の大きさ T を求めよ。

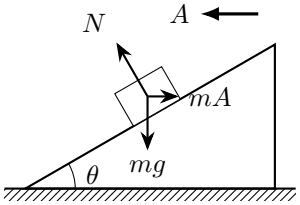
(2) $A = 0$ とすると，運動方程式の単元の例題 9（水平面上の物体とおもり）の結果に一致することを確かめよ。

STEP3　加速する台の上の斜面

ねらい：台の加速度が分かっているとき，台から見て，慣性力も斜面に沿う向き・垂直な向きに分解して式を立てる
この STEP のパターン　パターン 8：なめらかな斜面の台を加速させて物体を静止させる ★★☆☆☆【重要】
パターン 9：粗い斜面の台で物体が滑らない加速度の範囲 ★★★☆☆

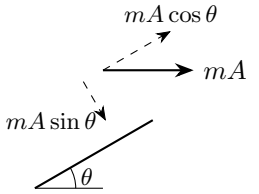
■ 台から見る

斜面をもつ台を水平に加速度 A で動かすと，台の上の物体は，台に対しては斜面に沿ってしか動けない。そこで**台から見て**考えると，物体には重力・垂直抗力（・摩擦力）に加えて，慣性力 mA（台の加速度と逆向き，水平）がはたらく。右の図は，台を左向きに加速させたときで，慣性力は右向きになる。



■ 慣性力の分解

軸は，斜面に沿う向きと斜面に垂直な向きにとる。水平な慣性力 mA は，斜面に沿う成分が $mA\cos\theta$，斜面に垂直な成分が $mA\sin\theta$ になる（運動方程式の単元の例題 5 で，水平な力を斜面の軸に分解したのと同じ）。重力 mg の成分 $mg\sin\theta$（斜面に沿う），$mg\cos\theta$（垂直）とは sin と cos が入れかわる。角 θ が，力と斜面に沿う軸との間にできるか，力と垂直な軸との間にできるかで決まる。



台から見て物体が静止していれば 2 方向のつり合い，斜面を滑っていれば，斜面に沿う向きに台に対する加速度 a で運動方程式，垂直な向きにつり合いの式を立てる。

■ 摩擦力の向き

摩擦力は，物体が**台に対して**滑る（滑り出そうとする）向きと逆向きにはたらく。台を左向きに加速させる場合，加速度が小さいと物体は斜面を滑り下りようとし，大きいと滑り上がろうとするので，静止摩擦力の向きは A の大きさで入れかわる。

指針 ― どの場面で何を使うか

加速する台の 3 つの約束

約束 1 台から見て，物体の重心から慣性力 mA を水平に（台の加速度と逆向きに）描く。
約束 2 軸は斜面に沿う向きと垂直な向き。重力と慣性力の両方を分解する（水平な力の斜面に沿う成分は $\cos\theta$，垂直な成分は $\sin\theta$）。
約束 3 垂直抗力は垂直な向きのつり合いで毎回求める（$mg\cos\theta$ と決めつけない）。摩擦力の向きは，台に対して滑り出そうとする向きの逆にとる。

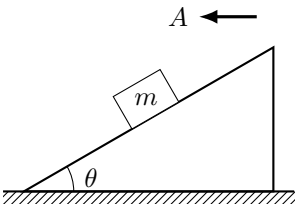
■ 使う場面と注意点

「台をどれだけの加速度で動かせば，物体が台に対して静止するか」「台に対して斜面を滑る加速度」が問われたら，台から見る。範囲を求める問題では，「滑り下りる直前」と「滑り上がる直前」を別々に考え，それぞれで摩擦力の向きを決め直す。慣性力の垂直な成分の向き（斜面に押しつけるか，斜面から引き離すか）は，台の加速度の向きで変わる。

パターン 8　なめらかな斜面の台を加速させて物体を静止させる　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

水平な床の上に，傾き θ のなめらかな斜面をもつ台がある。斜面上に質量 m の物体を置き，台を水平左向きに一定の加速度 A で動かしたところ，物体は斜面上で台に対して静止したままだった。



(1) 台から見て，物体にはたらく力を図示せよ。

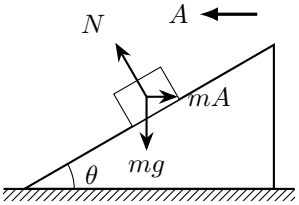
(2) A を g，θ で表せ。

(3) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさ N を求めよ。

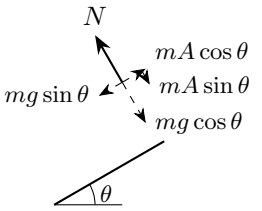
解き方

① 着眼点（立式の方針）

台から見ると物体は静止しているので，慣性力を含めたつり合いを考える。台の加速度は左向きなので，慣性力 mA は右向き（水平）。物体にはたらく力は，重力 mg・垂直抗力 N・慣性力 mA の 3 つ。



物体は台に対して斜面に沿ってしか動けないので，軸は斜面に沿う向きと垂直な向き。重力と慣性力の両方を分解する。慣性力の斜面に沿う成分 $mA\cos\theta$（上向き）が，重力の成分 $mg\sin\theta$（下向き）とつり合えば，物体は滑らない。垂直な向きでは，$mg\cos\theta$ と $mA\sin\theta$ の両方が斜面を押す。



② 立式

斜面に沿う向き：$mA\cos\theta - mg\sin\theta = 0$，　垂直な向き：$N - mg\cos\theta - mA\sin\theta = 0$

③ 計算

$A = g\tan\theta$。$N = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta = \dfrac{mg(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}{\cos\theta} = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

④ 答え　(1) 重力 mg（鉛直下向き）・垂直抗力 N（斜面に垂直）・慣性力 mA（水平右向き）。図のとおり
(2) $A = g\tan\theta$　(3) $N = \dfrac{mg}{\cos\theta}$

練習 8-1

例題と同じ台を，左向きに一定の加速度 A（$A < g\tan\theta$）で動かすと，物体は斜面を滑り下りた。

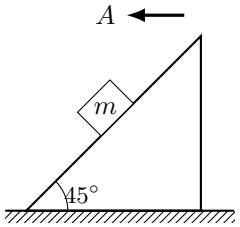
(1) 台から見た物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

パターン 9　粗い斜面の台で物体が滑らない加速度の範囲　★★★☆☆

例題 9　★★★☆☆

水平な床の上に，傾き 45° の粗い斜面をもつ台がある。斜面と質量 m の物体の間の静止摩擦係数は μ（$\mu < 1$）である。台を水平左向きに一定の加速度 A で動かしたところ，物体は台に対して静止していた。



(1) 台から見て，物体が受ける垂直抗力の大きさ N を A で表せ。

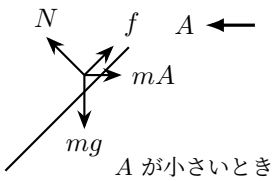
(2) 物体が斜面を滑り下りないための，A の最小値 A_1 を求めよ。

(3) 物体が斜面を滑り上がらないための，A の最大値 A_2 を求めよ。また $\mu = 0$ のとき，A_1，A_2 はどうなるか。

解き方

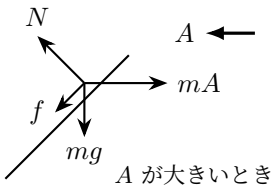
① 着眼点（立式の方針）

台から見たつり合い。垂直な向きでは，重力の成分 $\dfrac{mg}{\sqrt{2}}$ と慣性力の成分 $\dfrac{mA}{\sqrt{2}}$ がどちらも斜面を押す。A が小さいと，慣性力の斜面に沿う成分が重力の成分より小さく，物体は滑り下りようとする。だから静止摩擦力 f は斜面に沿って**上向き**。滑り下りる直前は $f = \mu N$。



A が小さいとき

A が大きいと，慣性力の斜面に沿う成分の方が大きく，物体は滑り上がろうとする。だから静止摩擦力は斜面に沿って**下向き**。滑り上がる直前は大きさ μN。2 つの限界で摩擦力の向きが逆になるので，別々に式を立てる。



A が大きいとき

② 立式

垂直：$N = \dfrac{mg}{\sqrt{2}} + \dfrac{mA}{\sqrt{2}}$。斜面に沿う向き（上向き正）：(2) $\dfrac{mA_1}{\sqrt{2}} - \dfrac{mg}{\sqrt{2}} + \mu N = 0$　(3) $\dfrac{mA_2}{\sqrt{2}} - \dfrac{mg}{\sqrt{2}} - \mu N = 0$

③ 計算

$N = \dfrac{m(g+A)}{\sqrt{2}}$。

(2) $A_1 - g + \mu(g + A_1) = 0$ より $A_1 = \dfrac{(1-\mu)g}{1+\mu}$。

(3) $A_2 - g - \mu(g + A_2) = 0$ より $A_2 = \dfrac{(1+\mu)g}{1-\mu}$。$\mu = 0$ ならどちらも g

④ 答え　(1) $N = \dfrac{m(g+A)}{\sqrt{2}}$　(2) $A_1 = \dfrac{(1-\mu)g}{1+\mu}$

(3) $A_2 = \dfrac{(1+\mu)g}{1-\mu}$。$\mu = 0$ ではどちらも g（例題 8 の $g\tan 45°$ と一致）

練習 9-1

傾き θ の粗い斜面をもつ台の斜面上に，質量 m の物体が置かれている。物体と斜面の間の静止摩擦係数は μ（$\mu > \tan\theta$）である。台を水平右向きに一定の加速度 A で動かしたところ，物体は台に対して静止していた（斜面の向きは例題 8 の図と同じ）。

(1) 垂直抗力の大きさ N を求めよ。

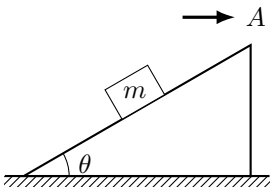
(2) 物体が滑り出さないための A の最大値を求めよ。また $\theta \to 0$ のとき，それは何に近づくか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 8〜9 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

例題 8 と同じ台を，こんどは右向きに一定の加速度 A で動かした。物体は斜面上を滑り下りた。



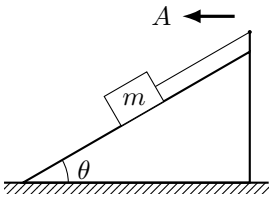
(1) 台から見た物体の加速度の大きさ a を求めよ。

(2) 物体が斜面から受ける垂直抗力の大きさを求めよ。

(3) 物体が斜面から離れないための A の条件を求めよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

例題 8 の台の斜面の上端に立てた短い棒に，斜面に平行な軽い糸で物体をつないだ。台を左向きに一定の加速度 A で動かすと，物体は台に対して静止していた。



(1) 糸の張力の大きさ T と，垂直抗力の大きさ N を求めよ。

(2) 糸がたるまないための A の条件を求めよ。また，糸がたるみはじめるときの A は例題の答えと比べてどうか。

練習 9-2　★★★☆☆

例題 9 と同じ台（傾き 45°）を，左向きに一定の加速度 A（$A > A_2$）で動かすと，物体は斜面を滑り上がった。物体と斜面の間の動摩擦係数を μ'（$\mu' < 1$）とする。

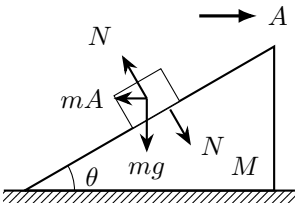
(1) 台から見た物体の加速度 a を，斜面に沿って上向きを正として求めよ。

(2) 斜面がなめらか（$\mu = \mu' = 0$）な場合は $A_2 = g$ となる。このとき (1) の a を求めよ。また，A を g に近づけると $a \to 0$ となり，例題 8 の結果（$A = g$ で静止）と矛盾しないことを確かめよ。

STEP4　自由に動く台・板

ねらい：台（板）の加速度も分からないとき，台は床から，物体は台から見て，式を連立する
この STEP のパターン　パターン 10：なめらかな床の上の三角台と物体 ★★★☆☆【重要】
パターン 11：粗い板の上を滑る物体を板から見る ★★★☆☆

■ 物体ごとに見る人を決める



なめらかな床の上の台に物体をのせると，物体が台を押す力で台も動き出す。台の加速度 A は未知数である。このときは，物体ごとに見る人を決める。

- 台：床から見て，運動方程式 $MA =$（台が受ける水平な力）を立てる。台には慣性力を描かない（台から台を見ても，台は止まって見えるだけである）。
- 物体：台から見て，慣性力 mA（A は未知の文字のまま）を描き，斜面に沿う向き・垂直な向きの式を立てる。

物体と台が押し合う垂直抗力・摩擦力は作用・反作用なので，台にも逆向きに同じ大きさで描く（図の台にかいた N）。未知数（A，a，N）と式の数（物体 2 本＋台 1 本）がそろえば解ける。

■ 板の上を滑る物体

長い板の上を物体が滑る問題も，同じ考え方で解ける。板の加速度を床から求め，物体を板から見ると，物体は「板に対する初速度」から一定の加速度で減速する等加速度直線運動をする。だから**板に対して滑る距離・時間**が，速度と加速度の単元の式で直接求まる（運動量の単元の例題 16 で，運動量保存とエネルギーから求めた距離と一致する）。

■ 床から見た量に戻す

床から見た物体の加速度は，台に対する加速度 $\vec{a}$ と台の加速度 $\vec{A}$ のベクトルの和 $\vec{a}+\vec{A}$ である（STEP1 の $\vec{a}=\vec{a}_0-\vec{A}$ を移項したもの）。

指針 ― どの場面で何を使うか

自由に動く台の 3 つの約束

約束 1 台（板）は床から，物体は台（板）から見る。台には慣性力を描かず，物体には未知の A で慣性力を描く。

約束 2 物体と台が押し合う力（垂直抗力・摩擦力）は，作用・反作用で台にも描き，台の運動方程式に入れる。

約束 3 未知数の数だけ式を立てる（物体 2 本＋台 1 本）。台が非常に重い（$M\to\infty$ で $A\to 0$）とき，台を固定した場合の答えに戻るか確かめる。

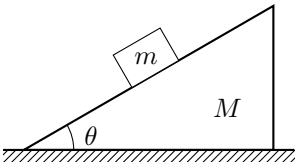
■ 使う場面と注意点

「台の加速度」「台に対する物体の加速度」「台に対して滑る距離」を問われたら，この型を使う。台から見た量（a，台に対して滑る距離）と床から見た量（A，台が動く距離）を同じ式に混ぜない。台の移動距離のように床から見た量を求めるときは，台の運動（A）だけを使う。

パターン 10　なめらかな床の上の三角台と物体　　★★★☆☆　【重要】

例題 10　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，傾き θ のなめらかな斜面をもつ質量 M の台を置き，斜面上に質量 m の物体を置いて静かに放した。物体は斜面を滑り下り，台は右向きに動き出した。台の（床に対する）加速度の大きさを A，台から見た物体の加速度の大きさを a，物体と斜面の間の垂直抗力の大きさを N とする。



(1) 物体について台から見た斜面に垂直な向きの式と，台について床から見た水平な向きの運動方程式を立て，A を求めよ。

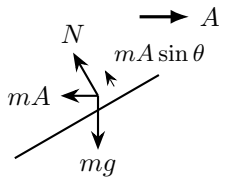
(2) a を求めよ。

(3) M が m に比べて非常に大きいとき，A と a はどうなるか。

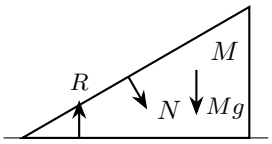
解き方

① 着眼点（立式の方針）

物体は台から見る。台の加速度は右向きなので，慣性力 mA は左向き。分解すると，斜面に沿う成分 $mA\cos\theta$ は下向き，垂直な成分 $mA\sin\theta$ は斜面から離れる向き。物体は斜面から離れないので，垂直な向きはつり合う。



台は床から見る（台には慣性力を描かない）。台が物体から受ける力は，N の反作用（斜面を押す向き）。その水平成分 $N\sin\theta$（右向き）が台を加速させる。重力 Mg と床からの垂直抗力 R は鉛直で，水平の式に入らない。



② 立式

物体（垂直）：$N + mA\sin\theta - mg\cos\theta = 0$，　物体（斜面に沿って下向き）：$ma = mg\sin\theta + mA\cos\theta$，　台（水平）：$MA = N\sin\theta$

③ 計算

$N = m(g\cos\theta - A\sin\theta)$ を台の式に入れて $A(M + m\sin^2\theta) = mg\sin\theta\cos\theta$ より $A = \dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$。$a = g\sin\theta + A\cos\theta = \dfrac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}$

④ 答え　(1) $N + mA\sin\theta = mg\cos\theta$，$MA = N\sin\theta$ より $A = \dfrac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}$　(2) $a = \dfrac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}$

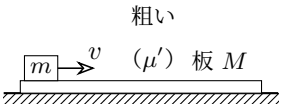
(3) $A \to 0$，$a \to g\sin\theta$（台を固定した場合と同じ）

練習 10-1

例題で，物体が斜面に沿って距離 L だけ滑り下りる間に，台が床の上を動く距離 X を求めよ。また，$M = m$ のとき，X は $L\cos\theta$ の何倍か。

パターン 11　粗い板の上を滑る物体を板から見る　★★★☆☆

例題 11　★★★☆☆



なめらかな水平面上に，質量 M の長い板が静止している。板の左端に，質量 m の小物体を右向きに速さ v で滑り込ませた。小物体と板の間の動摩擦係数を μ' とする。小物体はやがて板に対して静止した（板から落ちなかった）。右向きを正とする。（運動量の単元の例題 16 と同じ設定である。）

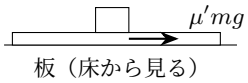
(1) 小物体が板の上を滑っている間の，板の加速度 A（床に対する）を求めよ。

(2) 板から見た小物体の加速度 a を求めよ。

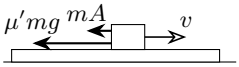
(3) 小物体が板に対して滑った距離 L と，滑っていた時間 t を求めよ。

解き方

① 着眼点（立式の方針）



板は床から見る。小物体は板に対して右へ滑るので，小物体が受ける動摩擦力は左向き $\mu'mg$，その反作用で板は右向きに $\mu'mg$ を受ける。床はなめらかなので，板を加速させる水平な力はこれだけ。



小物体は板から見る。動摩擦力 $\mu'mg$（左向き）に，慣性力 mA（板の加速度と逆の左向き）が加わる。板から見ると，小物体は初速度 v から一定の加速度で減速し，板に対して止まる。等加速度の式で，板に対する距離と時間が直接出る。

② 立式

板：$MA = \mu'mg$，　小物体（板から）：$ma = -\mu'mg - mA$，　$0^2 - v^2 = 2aL$，　$0 = v + at$

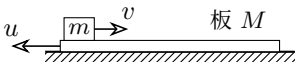
③ 計算

$$A = \frac{\mu'mg}{M},\quad a = -\mu'g\left(1 + \frac{m}{M}\right) = -\frac{\mu'(M+m)g}{M},\quad L = \frac{v^2}{2|a|} = \frac{Mv^2}{2\mu'(M+m)g},\quad t = \frac{v}{|a|} = \frac{Mv}{\mu'(M+m)g}$$

④ 答え　(1) $A = \dfrac{\mu'mg}{M}$（右向き）　(2) $a = -\dfrac{\mu'(M+m)g}{M}$　(3) $L = \dfrac{Mv^2}{2\mu'(M+m)g}$，$t = \dfrac{Mv}{\mu'(M+m)g}$

（運動量の単元の例題 16 の答えと一致する）

練習 11-1



なめらかな水平面上を左向きに速さ u で進む質量 M の長い板の左端に，質量 m の小物体を右向きに速さ v で滑り込ませた。動摩擦係数は μ' で，小物体は板から落ちずに板に対して静止した。右向きを正とする。

(1) 板から見た小物体のはじめの速度と，板から見た小物体の加速度を求めよ。

(2) 小物体が板に対して滑った距離を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 10〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 10-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に，傾き θ のなめらかな斜面をもつ質量 M の台を置き，斜面上に質量 m の物体を置いて静かに放した（例題 10 と同じ設定）。物体について，次の問いに答えよ。

(1) 床から見た物体の加速度の，水平左向きの成分と鉛直下向きの成分を求めよ。

(2) 床から見て物体が進む向きが水平となす角を φ とする。$\tan\varphi$ を M，m，θ で表し，φ と θ の大小を答えよ。

練習 10-3　★★★☆☆

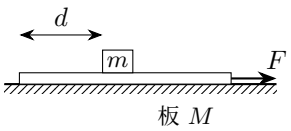
なめらかな水平面上に，傾き θ のなめらかな斜面をもつ質量 M の台を置き，斜面上に質量 m の物体を置いて静かに放した。物体が斜面に沿って距離 L だけ滑り下りたときについて答えよ。

(1) 台に対する物体の速さを v とする。台の速さ V を，v，M，m，θ で表せ。

(2) 床から見た物体と台の，水平方向の運動量の和が 0 であることを確かめよ。

練習 11-2　★★★☆☆

なめらかな水平面上に置いた質量 M の板の上に，質量 m の小物体が，板の左端から距離 d の位置に静止している。板に右向きの一定の力 F を加えると，小物体は板の上を滑った。小物体と板の間の動摩擦係数を μ' とする。右向きを正とする。



(1) 板の加速度 A を求めよ。

(2) 板から見た小物体の加速度 a を求めよ。

(3) 小物体が板の左端から落ちるまでの時間を求めよ。

STEP5　総合（入試レベル）

ねらい：見かけの重力の中の運動を，仕事とエネルギー・放物運動でつなぎ，条件の導出まで書き切る
この STEP のパターン　パターン 12：急に動き出した電車の中の振り子 ★★★★☆
パターン 13：加速する電車の中での斜方投射 ★★★★★

■ 基本事項

入試の慣性力の問題は，乗り物の中で「振れる」「投げる」運動を，見かけの重力の中で考える形で出題される。慣性力は一定の力なので，乗り物から見ると，見かけの重力 mg' が一定の向きにはたらく「傾いた重力の世界」になる。この世界では，これまでの道具がそのまま使える。

- 放物運動：水平（加速度 A，乗り物の加速度と逆向き）と鉛直（加速度 g，下向き）に分けて，それぞれ等加速度運動として扱う（放物運動の単元の分け方と同じ）。
- 仕事とエネルギー：乗り物から見ると，慣性力も一定の力として仕事をする（$mA\times$（慣性力の向きに動いた距離））。乗り物に固定した点から糸でつるした物体では，糸の張力は物体の動く向きに垂直なので仕事をしない。

乗り物の加速度が途中で変わると，そこで慣性力（見かけの重力）も変わる。場面を区切って考える。**文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。**

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 場面（加速の前・後，投げる前・後）を区切り，場面ごとに乗り物の加速度と慣性力を書き出す。
コツ 2 乗り物から見て，見かけの重力の向きを図に描き込み，その向きを「下」とみなして運動を考える（振れの中心，まっすぐ戻る向き）。
コツ 3 答えに $A=0$ を代入して重力だけの場合に戻るか，床から見て解いた結果と一致するかで確かめる。

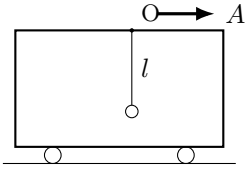
■ 使う場面と注意点

乗り物から見てエネルギーの式を立てるときは，慣性力の仕事を必ず入れる（重力だけの力学的エネルギー保存にしない）。床から見て解くときは慣性力を描かないが，そのときは糸をつるした点が動くので，糸の張力が仕事をする。張力の仕事は求めにくいので，乗り物から見る方が簡単なことが多い。

パターン 12　急に動き出した電車の中の振り子　　★★★★☆

例題 12　★★★★☆

静止している電車の天井の点 O から，長さ l の軽い糸で質量 m のおもりをつるし，おもりは静止していた。時刻 0 に電車が右向きに一定の加速度 A で動き出すと，おもりは後ろ（左）へ振れはじめた。以下，電車内の人から見て考える。



(1) おもりにはたらく重力と慣性力の合力（見かけの重力）の大きさと，その向きが鉛直となす角 θ_0 の $\tan\theta_0$ を求めよ。

(2) 糸が鉛直と角 θ をなす位置まで振れたとき，それまでに重力と慣性力がおもりにした仕事をそれぞれ求めよ。また，そのときのおもりの電車に対する速さ v を求めよ。

(3) おもりが振れる最大の角を θ_1 とする。$\tan\dfrac{\theta_1}{2}$ を求め，θ_1 と θ_0 の関係を答えよ。

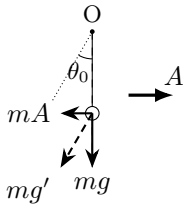
(4) おもりの速さは $\theta=\theta_0$ のとき最大になる。最大の速さ $v_{\max}$ を求めよ。

(5) $A=\dfrac{g}{\sqrt{3}}$ のとき，θ_0 と θ_1 を求めよ。

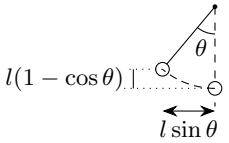
解き方

① 着眼点（立式の方針）

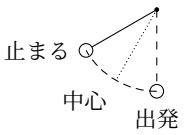
電車から見ると，おもりには重力 mg（下向き）と慣性力 mA（左向き）がはたらく。合力の見かけの重力 mg' は，鉛直から後ろへ θ_0 傾いている（例題 6 と同じ）。はじめおもりは鉛直の位置に止まっているが，ここは見かけの重力の向き（点線）からずれているので，振れはじめる。



慣性力も一定の力なので，力の向きに動いた距離を掛けて仕事を求める。鉛直の位置から角 θ まで振れると，おもりは左へ $l\sin\theta$ 動き（慣性力の向きなので正の仕事），上へ $l(1-\cos\theta)$ 上がる（重力は負の仕事）。糸の張力は O を中心とする円の接線（動く向き）に垂直なので，仕事をしない。エネルギー原理（運動エネルギーの単元）を，電車から見て使う。



速さが 0 になる角 θ_1 を (2) の式から求める。見かけの重力の世界では，「見かけの真下」（θ_0 の向き）が振り子の最下点にあたる。おもりはそこを中心に左右対称に振れるので，$\theta_1=2\theta_0$ になると予想でき，速さが最大になるのもこの最下点である。



② 立式

(1) $mg'=\sqrt{(mg)^2+(mA)^2}$，$\tan\theta_0=\dfrac{A}{g}$　　(2) $W_{重力}=-mgl(1-\cos\theta)$，$W_{慣性力}=mAl\sin\theta$，$\dfrac{1}{2}mv^2-0=W_{慣性力}+W_{重力}$　　(3) $v=0$

③ 計算

(2) $v=\sqrt{2l\{A\sin\theta-g(1-\cos\theta)\}}$。(3) $A\sin\theta_1=g(1-\cos\theta_1)$ に $\sin\theta_1=2\sin\dfrac{\theta_1}{2}\cos\dfrac{\theta_1}{2}$，$1-\cos\theta_1=2\sin^2\dfrac{\theta_1}{2}$ を入れて，$\sin\dfrac{\theta_1}{2}\neq0$ で割ると $\tan\dfrac{\theta_1}{2}=\dfrac{A}{g}=\tan\theta_0$。よって $\theta_1=2\theta_0$。

(4) $\sin\theta_0=\dfrac{A}{\sqrt{g^2+A^2}}$，$\cos\theta_0=\dfrac{g}{\sqrt{g^2+A^2}}$ より $A\sin\theta_0+g\cos\theta_0=\sqrt{g^2+A^2}$。$v_{\max}^2=2l\left(\sqrt{g^2+A^2}-g\right)$。

(5) $\tan\theta_0=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ より $\theta_0=30^\circ$，$\theta_1=60^\circ$。

（$A \to 0$ で $v_{\max} \to 0$，$\theta_1 \to 0$ となり，電車が動かなければ振れないことと合う。）

④ 答え　(1) 大きさ $m\sqrt{g^2+A^2}$，$\tan\theta_0 = \dfrac{A}{g}$

(2) 重力 $-mgl(1-\cos\theta)$，慣性力 $mAl\sin\theta$，$v = \sqrt{2l\{A\sin\theta - g(1-\cos\theta)\}}$　(3) $\tan\dfrac{\theta_1}{2} = \dfrac{A}{g}$，$\theta_1 = 2\theta_0$

(4) $v_{\max} = \sqrt{2l\left(\sqrt{g^2+A^2}-g\right)}$　(5) $\theta_0 = 30^\circ$，$\theta_1 = 60^\circ$

練習 12-1

右向きに一定の速さで走る電車の天井の点 O から，長さ l の軽い糸で質量 m のおもりをつるし，おもりは鉛直に静止していた。電車がブレーキをかけ，大きさ A の加速度で減速しはじめた（おもりが振れている間，電車は減速を続ける）。

(1) おもりは前後どちらへ振れるか。また，最大の振れの角を θ_1 として $\tan\dfrac{\theta_1}{2}$ を求めよ。

(2) 糸がちょうど水平になるまで振れるための A を求めよ。

(3) (2) のとき，おもりの電車に対する速さの最大値を求めよ。

練習 12-2

右向きに一定の加速度 A で走る電車の天井の点 O から，長さ l の軽い糸でつるした質量 m のおもりが，糸が鉛直から後ろへ角 θ_0（$\tan\theta_0 = \dfrac{A}{g}$）傾いた状態で，電車に対して静止していた。ある時刻に電車の加速度が 0 になり，その後電車は等速で走った。

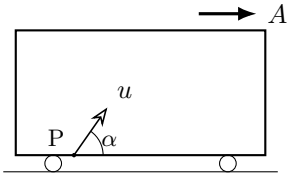
(1) その後，おもりが O の真下を通るときの，電車に対する速さを g，A，l で表せ。

(2) おもりが前へ振れる最大の角を求めよ。

パターン 13　加速する電車の中での斜方投射　★★★★★

例題 13　★★★★★

水平な線路上を右向きに一定の加速度 A で走る電車の床の点 P から，小球を電車に対して速さ u で，前向き（右向き）に水平から角 α だけ上向きに投げ出した。小球は天井に当たらずに床に落ちた。電車内の人から見て考え，電車の進む向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとる（原点は P）。



(1) 電車内の人から見た小球の加速度の x 成分，y 成分を求めよ。

(2) 小球が床に落ちるまでの時間 t_1 と，落ちた点の x 座標 x_1 を求めよ。

(3) 小球が P に落ちてくるための $\tan\alpha$ を求めよ。このとき，投げ出した向きは見かけの重力の向きとどのような関係にあるか。

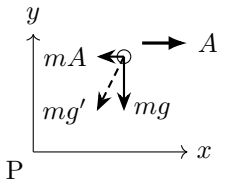
(4) α を変えるとき，x_1 が最大になる α について $\tan 2\alpha$ を求め，x_1 の最大値を求めよ。また $A \to 0$ のとき，それは何に近づくか。

(5) $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$，$A = 4.9\,\mathrm{m/s^2}$，$u = 4.9\,\mathrm{m/s}$ とする。(3) の向きに投げ出した小球の，床からの最高点の高さを有効数字 2 桁で求めよ。

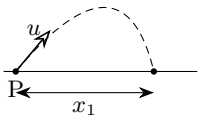
解き方

① 着眼点（立式の方針）

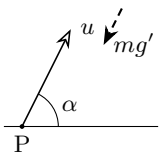
電車から見ると，投げ出した後の小球には重力 mg（$-y$ 向き）と慣性力 mA（$-x$ 向き）がはたらく。だから加速度は x 成分 $-A$，y 成分 $-g$ で，どちらも一定。放物運動の単元と同じく，x・y 方向に分けて，それぞれ等加速度運動として扱う（x 方向も等速ではない点が違う）。



床に落ちる時刻は y 方向の運動だけで決まる（$y = 0$）。その時刻を x の式に入れれば x_1 が出る。電車から見た軌道は，見かけの重力の向きに傾いた放物線になる。



$x_1 = 0$ になる向きを考える。見かけの重力と**逆向き**に投げ出すと，小球はその直線上を上がって減速し，同じ直線上を戻ってくる（重力だけのときに真上へ投げ上げるのと同じ）。(4) は x_1 を 2α の三角関数で表して最大値を求める。



② 立式

(1) $a_x = -A$，$a_y = -g$　　(2) $y = u\sin\alpha\cdot t - \dfrac{1}{2}gt^2 = 0$，$x = u\cos\alpha\cdot t - \dfrac{1}{2}At^2$　　(5) $0^2 - (u\sin\alpha)^2 = -2gH$

③ 計算

(2) $t_1 = \dfrac{2u\sin\alpha}{g}$，$x_1 = u\cos\alpha\cdot\dfrac{2u\sin\alpha}{g} - \dfrac{1}{2}A\cdot\dfrac{4u^2\sin^2\alpha}{g^2} = \dfrac{2u^2\sin\alpha}{g^2}(g\cos\alpha - A\sin\alpha)$。

(3) $x_1 = 0$ より $g\cos\alpha = A\sin\alpha$，$\tan\alpha = \dfrac{g}{A}$。投げ出した向き $(A,\ g)$ は，見かけの重力の向き $(-A,\ -g)$ のちょうど逆向き。

(4) $2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha$，$2\sin^2\alpha = 1 - \cos 2\alpha$ より $x_1 = \dfrac{u^2}{g^2}(g\sin 2\alpha + A\cos 2\alpha - A)$。$g\sin 2\alpha + A\cos 2\alpha = \sqrt{g^2+A^2}\sin(2\alpha+\beta)$（$\tan\beta = \dfrac{A}{g}$）は，$2\alpha + \beta = 90°$，すなわち $\tan 2\alpha = \dfrac{1}{\tan\beta} = \dfrac{g}{A}$ のとき最大値 $\sqrt{g^2+A^2}$。

x_1 の最大値は $\dfrac{u^2}{g^2}\left(\sqrt{g^2+A^2} - A\right)$ で，$A \to 0$ なら $\dfrac{u^2}{g}$（$\alpha = 45°$。重力だけの斜方投射の最大到達距離）。

(5) $\tan\alpha = \dfrac{9.8}{4.9} = 2$ より $\sin^2\alpha = \dfrac{4}{5}$。$H = \dfrac{u^2\sin^2\alpha}{2g} = \dfrac{4.9^2 \times 0.80}{2 \times 9.8} = 0.98\,\mathrm{m}$

④ 答え　(1) x 成分 $-A$，y 成分 $-g$　(2) $t_1 = \dfrac{2u\sin\alpha}{g}$，$x_1 = \dfrac{2u^2\sin\alpha}{g^2}(g\cos\alpha - A\sin\alpha)$　(3) $\tan\alpha = \dfrac{g}{A}$。見かけの重力と逆向き　(4) $\tan 2\alpha = \dfrac{g}{A}$，最大値 $\dfrac{u^2}{g^2}\left(\sqrt{g^2+A^2} - A\right)$。$A \to 0$ で $\dfrac{u^2}{g}$　(5) $0.98\,\mathrm{m}$

練習 13-1

例題で，小球を投げ出した瞬間の電車の速さを V（右向き）とする。床に立つ人から見て考える。

(1) 小球の初速度の水平成分と鉛直成分，および投げ出した後の小球の加速度を求めよ。

(2) 小球が床に落ちるまでの時間が，例題の t_1 と同じであることを確かめよ。

(3) その間に小球と点 P が水平に進む距離をそれぞれ求め，その差が例題の x_1 と一致することを確かめよ。

練習 13-2

水平な線路上を右向きに走りながら，大きさ A の加速度で減速している電車の床の点 P から，小球を電車に対して速さ u で投げ出したところ，小球は P に落ちてきた（天井には当たらなかった）。

(1) 小球を投げ出した向きは前向きか後ろ向きか。また，その向きが水平となす角 α の $\tan\alpha$ を求めよ。

(2) 投げ出してから P に落ちるまでの時間を求めよ。

(3) 小球の床からの最高点の高さを求めよ。